Посібник користувача **Flytex FUZIA F405 v2**

Зміст

02 **1. ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ**

04 **2. ТАБЛИЦЯ ПРИЗНАЧЕНЬ КОНТАКТІВ**
2.1 Технічний опис контактних майданчиків
2.2 Система відновлення та контакти для професійного використання

06 **3 БАЗОВА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ**
4. Встановлення прошивки та програмна конфігурація
4.1 Підготовка та драйвери
4.2 Процедура прошивки (Firmware Flashing)
4.3 Деталізація ключових функцій
4.4 Повна конфігурація через CLI (Master Script)
4.5 Відновлення при критичних збоях

10 **5. ЛОГІКА ТА ЗАХИСТ CRASHDETECT**
5.1 Захист від ударів у реальному часі
5.2 Діагностична таблиця після аварії
5.3 Блокування безпеки та відновлення після удару
5.4 Аналіз даних Blackbox

11 **6. ЗАПИС ДАНИХ BLACKBOX**
6.1 Налаштування та обслуговування W25Q128JVSIQ
6.2 Використання логів для аналізу аварій

12 **7. ФІНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПІСЛЯ НАЛАШТУВАННЯ**
8.1 «Сухий» тест живлення та перевірка цілісності
8.2 Перевірка Failsafe та відновлення зв'язку

13 **8.УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК**
8.1 Прапорці заборони запуску (OSD/CLI)
8.2 Типові апаратні симптоми та їх усунення

14 **9. ФІНАЛЬНИЙ ЧЕК-ЛИСТ БЕЗПЕКИ**

1. ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ

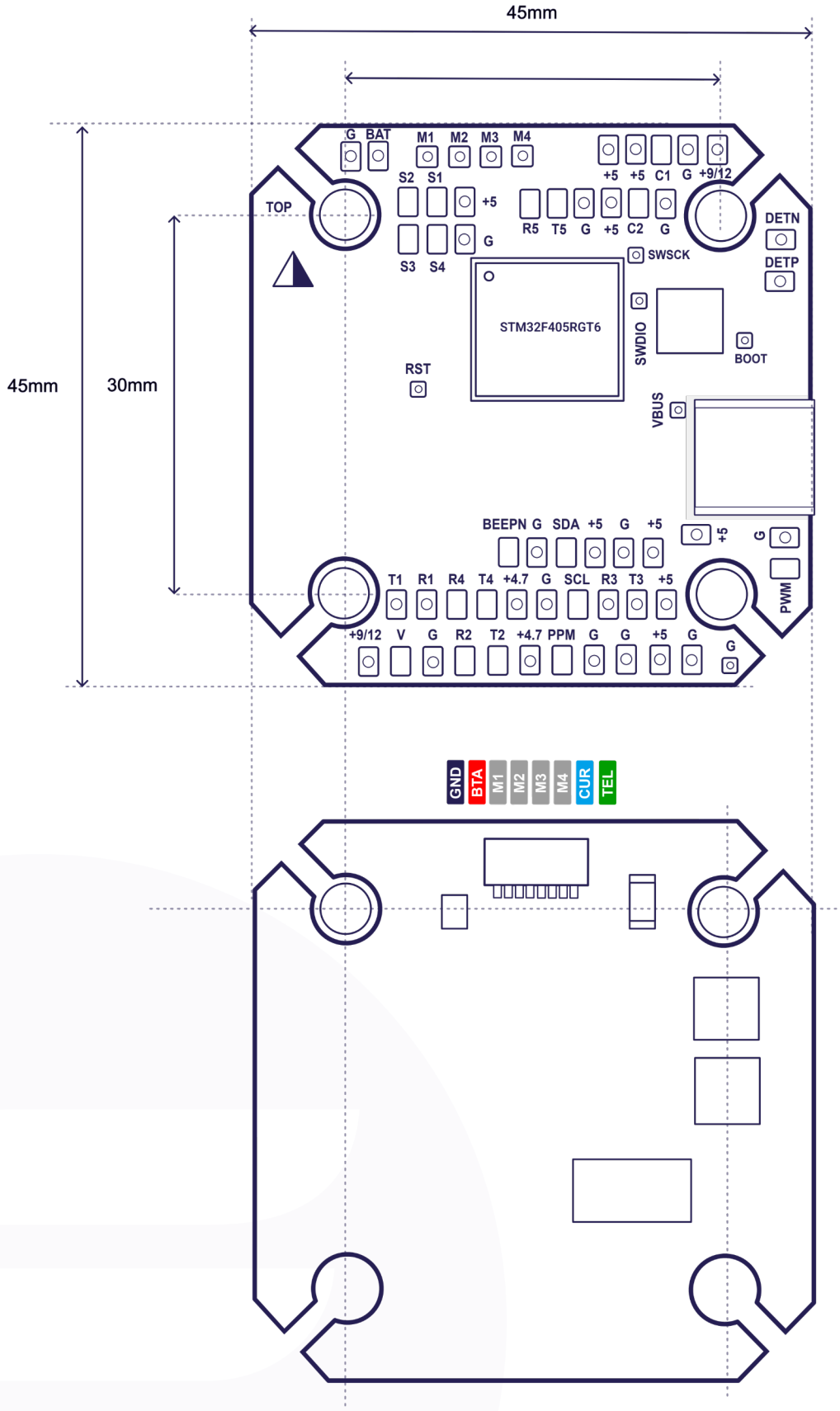
Flytex Fuzia F405 CRASHDETECT 8S v2 — це польотний контролер нового покоління, розроблений у співпраці з CrashDetect для забезпечення максимальної надійності та продуктивності. Підтримка живлення LiPo до 8S, сучасний процесор STM32F405, вбудоване OSD, два виходи BEC 5V/3A, датчики струму та віброзахист гарантують стабільність навіть у найекстремальніших польотах. Це ідеальне рішення для FPV-дронів, що потребують прецизійної стабілізації та гнучких налаштувань.

Flytex Fuzia CRASHDETECT F405 8S v2 є результатом об'єднання зусиль українського виробника Flytex та інженерного досвіду команди CrashDetect. Повна сумісність із Betaflight, простота підключення та продумана архітектура забезпечують легку інтеграцію в будь-який проєкт. Обирайте українське — обирайте стабільність та якість, що не поступаються світовим брендам

MCU (Micro Controller Unit)	STM32F405RGT6 (168MHz).
IMU (Inertial measurement unit)	ICM-42688P (High-precision, low-noise vibration handling).
Baro	SPL06-001 (High-resolution altitude sensing).
Camera inputs	2X
OSD (On Screen Display)	AT7456E (Standard Analog OSD).
Blackbox	W25Q128JVSIQ (128M-bit / 16MB Flash Memory).
BEC Outputs:	* 5V @ 3A: For receivers, GPS, and standard LEDs. 12V @ 3A: Filtered high-power output for VTX and Camera systems.
UARTs (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)	6X
USB	Type-C (16-pin)
Power switch	9V-12V
Input voltage	3S-8S (12V-36V)

Комплектація (Базовий набір поставки)

1x Польотний контролер Flytex Fuzia F405 8S v2.
1x 8-піновий кабель SH1.0 для ESC: для підключення до регуляторів 4-в-1.
1x Конденсатор 1000uF 35V Low ESR: критично важливий для фільтрації шумів у збірках 6S-8S.
1x Силовий кабель XT60 (14AWG).
4x Кріпильні гвинти M3*30 та нейлонові гайки.
8x Антивібраційні силіконові демпфери (втулки).


45mm
45mm
30mm
TOP
G BAT
M1 M2 M3 M4
S2 S1
+5
S3 S4
G
+5 +5 C1 G +9/12
R5 T5 G +5 C2 G
SWSCK
DETN
DETP
STM32F405RGT6
SWDIO
BOOT
RST
VBUS
BEEPN G SDA +5 G +5
+5
G
PWM
T1 R1 R4 T4 +4.7 G SCL R3 T3 +5
+9/12 V G R2 T2 +4.7 PPM G G +5 G
G
GND
BTA
M1
M2
M3
M4
CUR
TEL

2. ТАБЛИЦЯ ПРИЗНАЧЕНЬ КОНТАКТІВ

Flytex Fuzia F405 v2 використовує компонування контактних майданчиків (педів) високої щільності. Усі контакти мають золоте напилення для забезпечення чудової провідності; проте, враховуючи високу напругу систем 8S, обов'язково переконайтеся у відсутності залишків припою або перемичок між сусідніми пінами.

2.1 Технічний опис контактних майданчиків

Живлення та датчик струму

Pin Label	Type	Опис та підключення
BAT / G	Вхід живлення (Power In)	**Основний вхід батареї:** Підключення позитивного та негативного контактів LiPo (3S-8S).
DETP	Вхід сенсора (Sensor In)	**Датчик струму (Позитивний):** Вхід шунта високої сторони для зчитування показників струму.
DETN	Вихід сенсора (Sensor Out)	**Датчик струму (Негативний):** Вихід шунта високої сторони до силової шини живлення.
VBUS	Живлення (Power)	Точка моніторингу живлення USB: Внутрішня опорна точка для контролю напруги.
+4.7 / +5	Вихід живлення (Power Out)	Стабілізовані шини 5V/4.7V: Для живлення периферії та сенсорів.
+9/12	Вихід живлення (Power Out)	Високовольтний вихід (керований або фіксований): Для живлення відеопередавача (VTX) та систем камер.

Виходи на мотори та сервоприводи (PWM)

M1, M2, M3, M4	Сигнальний (Signal)	**Виходи на мотори:** Стандартні сигнальні майданчики 1-4 для підключення ESC.
S1, S2, S3, S4	Сигнальний (Signal)	**Виходи Servo/Aux:** Конфігуровані PWM-майданчики для сервоприводів або додаткових моторів.
PWM	Сигнальний (Signal)	Загальний PWM вихід: Майданчик загального призначення, розташований на правому краї плати.

Порти зв'язку (UARTs та I2C)

T1 / R1	UART 1	**Transmit/Receive 1 (UART 1)**: Зазвичай використовується для керування відеопередавачем (VTX SmartAudio або IRC Tramp).
R2 / T2	UART 2	**Transmit/Receive 2 (UART 2)**: Основний порт для послідовних приймачів (Serial Receivers: ELRS/Crossfire).
T3 / R3	UART 3	**Transmit/Receive 3 (UART 3)**: Рекомендовано для підключення протоколу MSP цифрових систем (DJI/Walksnail).
R4 / T4	UART 4	**Transmit/Receive 4 (UART 4)**: Допоміжний UART для Bluetooth або телеметрії.
R5 / T5	UART 5	**Transmit/Receive 5 (UART 5)**: Додатковий високошвидкісний порт для сенсорів або периферії.
SDA / SCL	Шина I2C (I2C Bus)	**Data/Clock (I2C)**: Необхідно для магнітометрів GPS (компас).
PPM	Вхід сигналу (Signal In)	**Legacy Receiver:** Однопровідний вхід для застарілих радіосистем PPM.

Відео та аудіо

Pin Label	Type	Опис та підключення
V	Video In	**Відеосигнал:** Від сигнального дроту FPV-камери..
C1 / C2	Signal	**Керування камерою** або майданчики для сигналу допоміжної камери.
BEEPN / G	Output	**Бузер (Мінус/Земля):** Підключення для активного 5V п'єзо-бузера.

Налагодження та керування системою

BOOT	Signal	Кнопка/Контакти BOOT: Замкніть або утримуйте під час підключення USB, щоб увійти в режим прошивки DFU.
RST	Output	Контакт RST: Контакт скидання системи для ручного перезавантаження процесора (MCU).
SWDIO / SWSCK	Debug	SWDIO / SWSCK: Контакти послідовного налагодження (Serial Wire Debugging), що використовуються для ST-Link та заводського програмування.

2.2 Система відновлення та контакти для професійного використання

Ці майданчики розташовані на нижній стороні або на периферії плати та використовуються для сервісного обслуговування заводського рівня.

- **Кнопка BOOT:** Необхідно утримувати під час підключення через USB, щоб перевести процесор (MCU) у режим DFU (Device Firmware Update) для оновлення прошивки.
- **Контакти RST:** Замикання цих контактів виконує «жорстке скидання» (Hard Reset) процесора без відключення живлення.
- **SWDIO / SWSCK** (Порт професійного відновлення): УВАГА: Ці контакти призначені ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Вони забезпечують прямий доступ до інтерфейсу налагодження Serial Wire Debug (SWD) процесора STM32.
  - SWDIO: Вхід/вихід даних (Serial Wire Data I/O).
  - SWSCK: Тактовий сигнал (Serial Wire Clock).

Призначення: Використовується з програматором ST-Link V2 для відновлення «оцегленених» контролерів, які не переходять у режим DFU.
Застереження: Початківцям суворо заборонено підпаюватися до цих контактів. Подача некоректної напруги на ці порти обходить усі бортові регулятори та миттєво знищує процесор STM32.

3 Базова схема підключення (основна система польоту)

A. Система з двома камерами (Analog)

Ця плата підтримує два відеовходи, що зручно для перемикання між курсовою камерою та камерою для посадки (спрямованою вниз).

- Камера 1: Відеосигнал до **C1**. Живлення — **+5V** та **G**.
- Камера 2: Відеосигнал до **C2**. Живлення — **+5V** та **G**.
- Перемикання: У Betaflight налаштуйте тумблер на пульті (USER1) для миттєвого перемикання між цими входами.

B. Аналоговий відеопередавач (VTX)

Нижній лівий кластер контактів:

- **Video Out:** Припаяйте відеопровід **VTX** до контакту **V**.
- **Живлення**: Підключіть **VTX** до контакту **+9/12** (фільтрована напруга) та **G**.
- **Телеметрія (IRC)**: Підключіть провід IRC/SmartAudio до **T1**. Це дозволить змінювати канали та потужність через OSD окулярів.

C. Цифрова HD-система (CADDX Vista / DJI / O3)

Нижній правий кластер контактів:

- **Дані:** **TX** системи Vista до FC **R3**, а RX системи Vista до FC **T3**.
- Живлення: Використовуйте контакт **+9/12** та **G** (цифрові системи потребують стабільної високої напруги).

D. GPS з компасом (Навігація)

Нижній центральний кластер. Зверніть увагу на перехресне підключення:

- **Дані GPS:** GPS **TX** → FC **R4** | GPS **RX** → FC **T4**.
- **Компас:** GPS **SDA** → FC **SDA** | GPS **SCL** → FC **SCL**.
- **Живлення:** Підключіть до **+4.7V** та **G**. Це дозволить **GPS** працювати від USB, коли основна батарея не підключена.

E. Приймач (TBS Crossfire / ELRS)

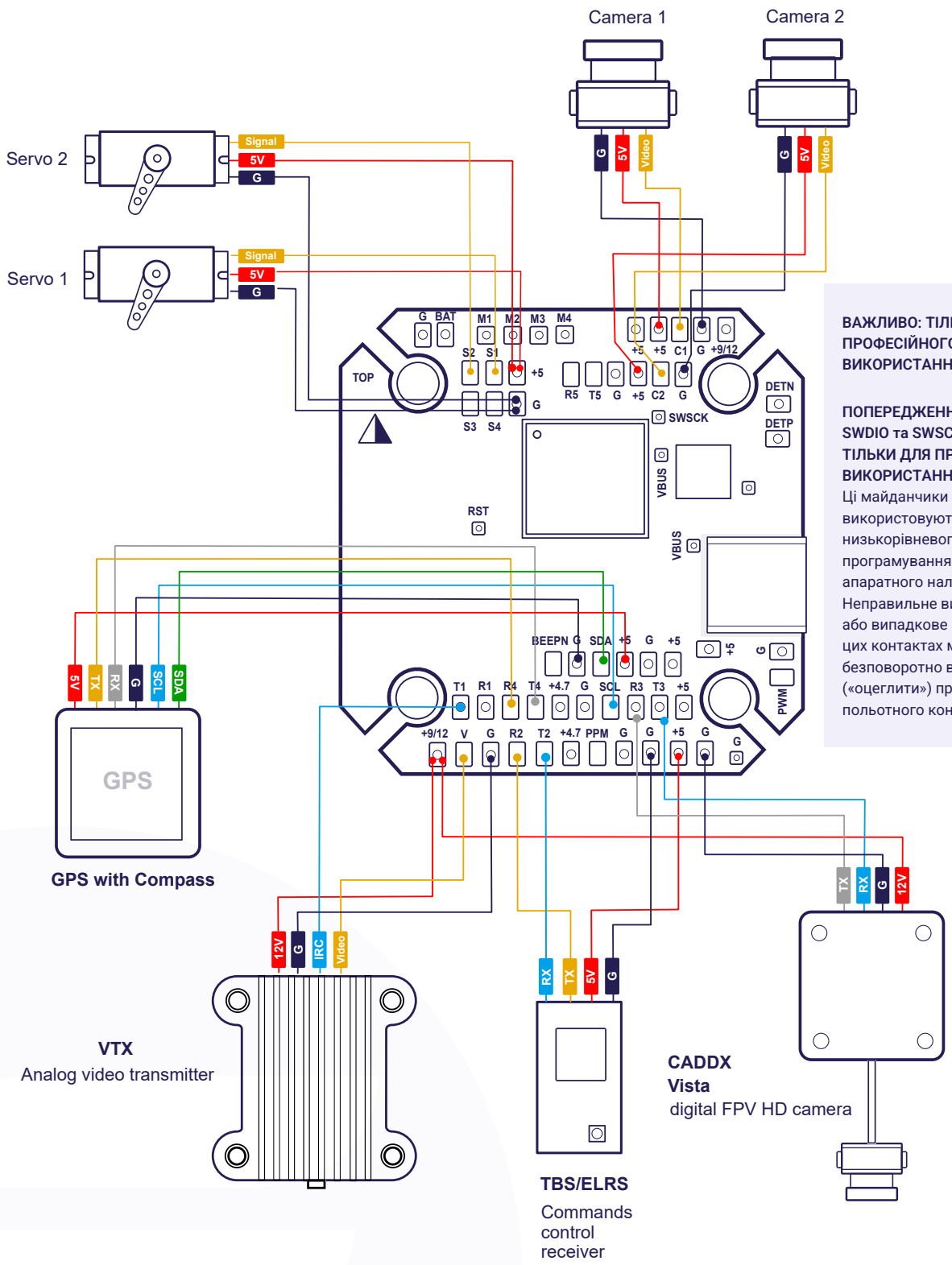
Нижній центрально-лівий сектор:

- **Дані:** Receiver **TX** → FC **R2** | Receiver **RX** → FC **T2**.
- **Живлення:** Підключіть до **+4.7V** або **+5V** та G.

F. Сервоприводи (S1 та S2)

Верхній лівий кут плати:

- Сигнал: Сигнал серво 1 → **S1** | Сигнал серво 2 → **S2**.
- Живлення: Усі сервоприводи повинні мати спільну землю **(G)** та шину **+5V**.
- Важливо: При використанні потужних сервоприводів переконайтеся, що загальний струм не перевищує 3A.



ВАЖЛИВО: ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Контакти SWDIO та SWSCK призначені ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.
Ці майданчики використовуються для низькорівневого заводського програмування та глибокого апаратного налагодження. Неправильне використання або випадкове замикання на цих контактах може безповоротно вивести з ладу («оцеглити») процесор польотного контролера.

4. Встановлення прошивки та програмна конфігурація

Цей розділ забезпечує повний цикл підготовки польотного контролера до роботи.

4.1 Підготовка та драйвери

Перш ніж почати, переконайтеся, що:

- Встановлено **Betaflight Configurator** (версія 2026.x або новіша).
- Ви використовуєте якісний кабель USB-C Data, а не просто кабель для зарядки.
- Якщо пристрій не відображається у режимі DFU, скористайтеся утилітою ImpulseRC Driver Fixer для виправлення драйверів Windows..

4.2 Процедура прошивки (Firmware Flashing)

1. Вхід у DFU: Утримуючи кнопку BOOT, під'єднайте контролер до USB. У конфігураторі має з'явитися напис DFU.
2. Вибір цілі: Оберіть Target FLYTEXF405V2.
3. **Опції збірки**: Обов'язково додайте підтримку GPS, Magnetometer, Servos та оберіть ваш радіопротокол (наприклад, CRSF).
4. **Запис**: Активуйте **Full Chip Erase**, натисніть **Load Firmware [Online]**, а потім **Flash Firmware.**
5. **Defaults**: При першому підключенні після прошивки натисніть **Apply Custom Defaults.**

4.3 Деталізація ключових функцій

- **Живлення (8S)**: Плата налаштована на роботу з високою напругою (до 34V+). Використовується **High-Side Sensing** для точного моніторингу споживання.
- **Перемикач камер:** Завдяки вбудованому PINIO, ви можете перемикати відеосигнал між камерами **C1** та **C2** за допомогою тумблера на пульті (через режим USER1).
- **Навігація**: Порт **UART4** виділений під GPS. Система налаштована на протокол UBLOX з автоматичним визначенням швидкості.
- **Blackbox:** Вбудована пам'ять на 16 МБ дозволяє записувати логи польоту для подальшого аналізу та налаштування PID.

4.4 Повна конфігурація через CLI (Master Script)

Перейдіть у вкладку CLI, скопіюйте текст нижче, вставте його в поле вводу та натисніть **Enter**. Система автоматично застосує всі параметри та перезавантажиться.

```
# Апаратне призначення ресурсів
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource SERVO 1 C09
resource SERVO 2 C08
resource CAMERA_CONTROL 1 B09
resource PINIO 1 C07
set pinio_config = 129,1,1,1
set pinio_box = 40,255,255,255 # USER1 для перемикання камер

# Конфігурація портів (UARTs)
serial 20 1 115200 57600 0 115200   # USB VCP
serial 0 0 115200 57600 0 115200    # UART1: VTX
serial 1 64 115200 57600 0 115200   # UART2: Serial RX (ELRS)
serial 2 1 115200 57600 0 115200    # UART3: Digital MSP
serial 3 2 115200 57600 0 115200    # UART4: GPS

# Налаштування живлення та датчика струму (8S Optimized)
set voltage_meter_source = ADC
set current_meter_source = ADC
set vbat_scale = 110
set current_meter_scale = 175
set vbat_detect_cell_voltage = 30
set vbat_max_cell_voltage = 44
set vbat_warning_cell_voltage = 35

# Налаштування Blackbox (W25Q128)
set blackbox_device = SPIFLASH
set blackbox_rate_denom = 4
set blackbox_mode = NORMAL

# Системні налаштування
feature GPS
feature TELEMETRY
feature OSD
feature AIRMODE
set gps_provider = UBLOX
set gps_autobaud = ON

# Збереження та перезавантаження
save
```

4.5 Відновлення при критичних збоях

- **Hard Reset:** Якщо плата «зависла», замкніть контакти RST на нижній стороні для примусового перезавантаження.
- **Professional Recovery:** Контакти **SWDIO/SWSCK** призначені виключно для відновлення за допомогою програматора ST-Link.

УВАГА: Будь-яка помилка при роботі з цими контактами (наприклад, подача високої напруги) миттєво знищить процесор STM32F405. Використовуйте їх лише у крайньому випадку!

Таблиця швидкої перевірки портів (UART)

Після застосування CLI-коду переконайтеся, що на вкладці **Ports** конфігурація відповідає наведеним нижче значенням:

Порт	Налаштування в Betaflight	Обладнання (типове)
UART 1	Configuration/MSP (Off), Peripherals: VTX (Tramp/SA)	Аналоговий VTX (керування потужністю/каналом)
UART 2	Serial RX (On)	Радіоприймач (ELRS / Crossfire)
UART 3	Configuration/MSP (On)	Цифрова відеосистема (DJI / Vista / Walksnail)
UART 4	Sensor Input: GPS (57600)	Модуль GPS / Навігація

5. Логіка та захист CrashDetect

Система **CrashDetect** — це спеціалізований апаратно-програмний комплекс, розроблений для захисту високовольтної електроніки 8S від «каскадних збоїв». У потужних збірках аварія під час обертання двигунів може призвести до миттєвого виходу з ладу MOSFET-транзисторів; CrashDetect розроблений для того, щоб втрутитися до того, як це станеться.

5.1 Захист від ударів у реальному часі

- **Високошвидкісний аналіз перевантажень (G-Force):** Використовуючи IMU-сенсор ICM-42688-P, система відстежує прискорення на мікросекундному рівні. Вона запрограмована відрізняти агресивні польотні маневри (наприклад, швидкі роли) від фізичних зіткнень.
- **Диференціальне вимірювання струму (DETP/DETN)**: Моніторячи шлях струму по позитивній шині (high-side), CrashDetect ідентифікує миттєві стрибки сили струму, викликані зупинкою двигуна або коротким замиканням у конструкції.
- **Активне зняття з охорони (Kill-Switch):** При виявленні удару, що перевищує поріг, польотний контролер негайно надсилає команду «Kill» на ESC. У збірках 8S це критично важливо: це зупиняє спроби ESC подати понад 30 В на заблокований двигун, запобігаючи появі «чарівного диму».

5.2 Діагностична таблиця після аварії

Якщо після інциденту система блокує запуск двигунів (Arming), перевірте OSD або вкладку Setup у Betaflight на наявність таких специфічних прапорців (flags):

Прапорець OSD	Стан системи	Необхідна дія
CRASH	Спрацювала логіка захисту від удару.	**Скидання:** Переведіть тумблер ARM у положення OFF, а потім знову в ON.
CALIB	Нестабільність гіроскопа/сенсорів.	**Стабілізація:** Залиште дрон на нерухомій поверхні на 5 секунд.
HARDWARE	Критична помилка сенсора.	**Інспекція**: Втрачено зв'язок з гіроскопом або флеш-пам'яттю. Перевірте плату на наявність тріщин.
ACC_CALIB	Помилка нахилу акселерометра.	**Калібрування**: Повторно відкалібруйте акселерометр на вкладці Setup.
DET_ERR	Аномалія датчика струму.	**Електрика:** Перевірте точки пайки DETP/DETN на наявність замикань або обривів.
RPMFILTER	Втрачено телеметрію ESC.	**Сигнал**: Перевірте 8-піновий шлейф на наявність поганих контактів або перебитих дротів.

5.3 Блокування безпеки та відновлення після удару

У разі виявлення аварії система переходить у «Стан безпеки» (Safety State):

- **Перевірка цілісності апаратного забезпечення:** Процесор (MCU) опитує вбудовані датчики та чіп Blackbox W25Q128JVSIQ. Якщо гіроскоп повідомляє про помилку зв'язку через фізичне пошкодження, система заблокує запуск двигунів (arming), щоб уникнути подальшого короткого замикання.
- **Зняття блокування:** Більшість програмних блокувань знімаються шляхом перезавантаження живлення (від'єднайте та знову під'єднайте акумулятор). Однак, якщо прапорець HARDWARE не зникає, плата потребує фізичного ремонту.

5.4 Аналіз даних Blackbox

Виділений чіп флеш-пам'яті об'ємом 16 МБ гарантує збереження останніх 500 мс даних перед спрацюванням CrashDetect. Пілоти можуть аналізувати ці логи, щоб визначити:

- **Перед-аварійний слід:** Чи стався розсинхрон двигуна (desync) перед падінням (механічна несправність).
- **Сила удару:** Точне перевантаження (G-load), яке витримала рама; це допомагає виявити «невидиму» втому карбону.

6. ЗАПИС ДАНИХ BLACKBOX

Польотний контролер Flytex Fuzia F405 v2 оснащений W25Q128JVSIQ — високошвидкісним чіпом флеш-пам'яті CMOS об'ємом 128 Мбіт (16 МБ). Це спеціалізоване обладнання дозволяє здійснювати високочастотне логування динаміки польоту, роботи двигунів та аналіз причин аварій.

6.1 Налаштування та обслуговування W25Q128JVSIQ

Для забезпечення надійного захоплення даних у високовольтних системах 8S налаштуйте параметри Blackbox наступним чином:

Конфігурація:

- Перейдіть на вкладку **Blackbox** у Betaflight Configurator.
- Встановіть пристрій запису **(Blackbox logging device)** на **Onboard Flash**.
- Встановіть частоту дискретизації **(Blackbox sampling rate)** на **1.0 кГц** (рекомендовано для F405). Це забезпечує ідеальний баланс між деталізацією даних та навантаженням на процесор.

Ініціалізація:

- Перед першим польотом необхідно натиснути **Erase Flash**, щоб підготувати файлову систему на чіпі W25Q128.

Обслуговування:

- Ємність 16 МБ зазвичай дозволяє зберігати 5–10 хвилин детальних даних польоту. Як тільки пам'ять заповниться, запис зупиниться.
- **Порада професіонала:** Регулярно завантажуйте логи та очищуйте флеш-пам'ять, щоб дані для експертизи CrashDetect завжди були готові до наступного польоту.

6.2 Використання логів для аналізу аварій

Коли система **CrashDetect** ініціює аварійне вимкнення двигунів, лог Blackbox стає вашим основним інструментом для аналізу інциденту.

- **Аналіз перед вимкненням** («Pre-Kill»): Переглядаючи логи в **Betaflight Blackbox Explorer**, ви можете побачити мікрорухи кожного двигуна безпосередньо перед аварією.
  - **Механічна несправність:** Якщо оберти двигуна (RPM) падають або сильно коливаються до стрибка перевантаження (G-force), це вказує на механічний розсинхрон або пошкодження пропелера.
  - **Помилка пілота:** Якщо стрибок G-force виникає при чистих графіках роботи двигунів, причиною став безпосередньо удар.
- **Ідентифікація вібрацій:** Високовольтні збірки 8S генерують величезний рівень електричних та механічних шумів. W25Q128 фіксує ці частоти, що дозволяє тонко налаштувати PID та Gyro Filters, щоб запобігти осциляціям, які могли б спровокувати помилкове спрацювання захисту.
- **Дані про силу удару:** Аналіз графіків acc_x/y/z під час аварії допомагає визначити силу удару. Якщо пікове перевантаження перевищує специфікації рами, це сигнал до перевірки карбону на внутрішню втому або розшарування, навіть якщо зовнішніх пошкоджень не видно.

7. ФІНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПІСЛЯ НАЛАШТУВАННЯ

Перш ніж встановлювати пропелери, ви обов'язково повинні виконати ці кроки перевірки. Система 8S має значну електричну енергію; невелика помилка в розведенні або конфігурації може призвести до аварії високої потужності або пожежі.

7.1 «Сухий» тест живлення та перевірка цілісності

Ця процедура гарантує відсутність коротких замикань у високовольтному ланцюзі до того, як система буде повністю під напругою.

Тест мультиметром на провідність:

- Встановіть мультиметр у режим «продзвонювання» (звуковий сигнал).
- Перевірте контакти між **DETP** та **GND**, а потім між **DETN** та **GND**.
- **СИГНАЛУ БУТИ НЕ ПОВИННО**. Якщо ви чуєте писк, це означає наявність припою між контактами (соплі), який необхідно усунути перед підключенням акумулятора.

Тест із Smoke Stopper:

- Підключіть акумулятор через Smoke Stopper (обмежувач струму).
- Якщо світлодіод загорівся червоним або спрацював запобіжник, негайно від'єднайте живлення. Перевірте площадки DETP/DETN та шлейф ESC на наявність замикань.

Моніторинг напруги:

- З підключеним акумулятором (і знятим **Smoke Stopper**, якщо початкові тести пройшли успішно під'єднайтеся до Betaflight.
- Перейдіть на вкладку **Power & Battery**. Переконайтеся, що значення «Battery Voltage» відповідає реальній напрузі вашого акумулятора (**~33.6V** для повного 8S). Якщо показує 0V, ваш дріт сенсора DETP від'єднаний.

7.2 Перевірка Failsafe та відновлення зв'язку

Цей тест гарантує, що аварійний вимикач **CrashDetect** та ваш радіо-Failsafe синхронізовані.

Перевірка каналів:

- На вкладці **Receiver** переконайтеся, що всі стіки та тумблери рухаються плавно. Перевірте роботу перемикача **ARM** та **USER1** (перемикач камер).
- **Тест «Повної втрати зв'язку» (БЕЗ ПРОПЕЛЕРІВ!):**
- Увімкніть пульт і дрон.
- На вкладці **Setup** переконайтеся, що статус відображає «**Armed**».
- Вимкніть пульт.
- Результат: Індикатор «Arming» має стати ЧЕРВОНИМ, а мотори — миттєво зупинитися. Це підтверджує, що в разі втрати зв'язку контролер безпечно вимкне живлення

Тест скидання CrashDetect:

- Коли дрон у режимі Arm (БЕЗ ПРОПЕЛЕРІВ!), зробіть легкий, але різкий удар по боку рами ручкою пластикової викрутки.
- Якщо логіка **CrashDetect** активна та достатньо чутлива, вона має викликати прапорець **CRASH** в OSD та вимкнути мотори.
- Переконайтеся, що ви можете зняти це блокування, перевівши тумблер **ARM** у положення **OFF**, а потім знову в **ON**.

8.УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК

Flytex Fuzia F405 v2 використовує складну діагностичну систему, щоб повідомити, чому політ може бути заблокований. Це особливо важливо для систем 8S, де спроба «примусового» запуску (arming) пошкодженої плати може призвести до катастрофічного виходу з ладу електроніки..

8.1 Прапорці заборони запуску (OSD/CLI)

Якщо дрон відмовляється запускати двигуни, у центрі вашого OSD з'явиться «прапорець» (Flag), або ви можете побачити його, ввівши команду status у CLI Betaflight. Використовуйте цю таблицю для вирішення проблем:

OSD Flag	Значення системи	Рекомендоване рішення
CRASH	Виявлено удар: Логіка CrashDetect спрацювала під час попередньої посадки або зіткнення.	Переведіть тумблер ARM у положення OFF, а потім знову в ON для скидання захисту.
HARDWARE	Втрачено зв'язок із сенсором: Процесор не бачить гіроскоп (ICM-42688-P) або пам'ять (W25Q128).	Огляньте плату на наявність тріщин або відірваних компонентів. Зазвичай це вказує на фізичне пошкодження.
CALIB	Нестабільність IMU: Гіроскоп намагається знайти «нуль», поки дрон рухається.	Поставте дрон на нерухому поверхню (не на капот авто чи в руку) на 5 секунд.
DET_ERR	Аномалія вимірювання: Виявлено нелогічну різницю напруги/струму на контактах DETP/DETN.	Перевірте якість пайки на шляху струму. Переконайтеся, що ESC (+) на DETN, а АКБ (+) на DETP.
RPMFILTER	Помилка зв'язку DShot: Контролер не отримує телеметрію обертів (RPM) від ESC.	Перевірте 8-піновий шлейф SH1.0. Переконайтеся, що вибрано DSHOT600 та увімкнено Bidirectional DShot.
ANGLE	Ліміт нахилу: Дрон нахилений понад поріг «Small Angle» (типово 25°).	Вирівняйте дрон або збільшите параметр small_angle у вкладці Configuration (макс. 180° для запуску в будь-якому положенні).
NOPREARM	Запобіжник: Не активовано виділений тумблер Pre-Arm.	Активуйте тумблер Pre-Arm перед тим, як вмикати основний тумблер Arm.

8.2 Типові апаратні симптоми та їх усунення

Крім програмних прапорців, використовуйте ці кроки для вирішення механічних або електричних проблем:

Симптом: Чорний екран / Відсутнє OSD

- **Причина:** Неправильний формат відео або проблеми з живленням.
- **Рішення:** Перевірте живлення камери та VTX. Переконайтеся, що у вкладці OSD формат відео збігається з вашими окулярами (NTSC або PAL). Перевірте цілісність лінії від контакту V (Video Out) до VTX.

Симптом: Сильні завади на відео при роботі газом

- **Причина:** Електричні викиди (back-emf) від 8S двигунів.
- **Рішення:** Перевірте, чи правильно припаяний комплектний конденсатор (1000uF 35V+) до контактів BAT/G. Переконайтеся, що VTX живиться від фільтрованого виходу 12V BEC, а не напряму від акумулятора.

Симптом: GPS не бачить супутників або не виявлений

- **Причина:** Переплутані дроти або відсутність живлення.
- **Рішення:** Поміняйте місцями дроти TX та RX (TX з GPS має йти на RX контролера). Використовуйте контакт +4.7V, щоб GPS залишався увімкненим під час налаштування через USB.

Симптом: Випадкові «хибні» спрацювання CrashDetect
Причина: Ненадійне кріплення або надмірна механічна вібрація.
Рішення: Перевірте, чи не занадто затягнуті силіконові демпфери M3 (вони не мають бути сплющені). У CLI можна спробувати збільшити поріг crash_gthreshold, якщо ваша рама має специфічні резонанси.

9. ФІНАЛЬНИЙ ЧЕК-ЛИСТ БЕЗПЕКИ

Перед першим польотом із Flytex Fuzia F405 v2 ви обов'язково повинні перевірити кожен пункт із цього списку. Пропуск будь-якого кроку в системі 8S може призвести до негайного виходу обладнання з ладу або втрати контролю.

9.1 Апаратний та програмний контроль перед вильотом

	Параметр перевірки	Що контролюємо	Метод підтвердження
☐	**Конденсатор**	Наявність Low ESR конденсатора 1000 мкФ 35 В на BAT/G.	Візуальна перевірка пайки. Без нього в системах 8S електроніка згорить.
☐	**Силовий ланцюг**	Ізоляція дротів DETP (АКБ+) та DETN (ESC+) від рами.	ест мультиметром на «продзвонювання» між силовим плюсом та карбоном.
☐	**Монтаж FC**	Наявність демпферів M3 та відсутність контакту з рамою.	Перевірка «вільного ходу» плати. FC не має торкатися стійок або компонентів.
☐	**Пропелери**	Безпека під час налаштування та стендових тестів.	Пропелери мають бути зняті. Встановлення лише перед вильотом у полі.

9.2 Програмна верифікація та логіка (Software & Logic)

☐	**Статус CrashDetect**	Чи активна логіка захисту від аварій та перевантажень.	Введіть у CLI get crash_recovery. Має бути значення **ON**.
☐	**Тест Failsafe**	Миттєва зупинка двигунів при втраті зв'язку з пультом.	Вимкніть пульт при активованому ARM (без пропелерів) — мотори мають зупинитися.
☐	**Дані OSD**	Відображення напруги та сили струму в реальному часі.	Перевірте наявність цифр напруги (~33.6V) та струму (0A в спокої) в окулярах.
☐	**Калібрування IMU**	Правильність орієнтації польотного контролера в просторі.	3D-модель на вкладці **Setup** має синхронно повторювати рухи дрона.

9.3 Периферія та навігація (Peripherals)

☐	**GPS Навігація**	Кількість супутників для роботи системи повернення додому.	Отримання мінімум **6-8 супутників** (символ GPS в OSD стане активним).
☐	**Перемикач камер**	Коректність роботи логіки PINIO для камер C1/C2.	Переведіть тумблер **USER1** — зображення в окулярах має змінитися.
☐	**Готовність Blackbox**	Стан файлової системи чіпа пам'яті W25Q128.	У вкладці Blackbox статус має бути **"Flash chip ready".**

9.4 Правило «Нульового газу» (The "Zero-Throttle" Rule)

☐	**Старт системи**	Стан готовності сенсорів безпосередньо перед зльотом.	Армінг дозволений лише на **рівній поверхні.**
☐	**Відсутність помилок**	Наявність критичних прапорців у центрі екрана.	Перевірте, щоб в OSD не було написів **CRASH** або **CALIB.**
☐	**Скидання захисту**	Можливість відновлення після спрацювання захисту.	Якщо бачите помилку — переведіть ARM у **OFF**, зачекайте та увімкніть знову.